

בינה מלאכותית תרגיל 11

נתונות הדוגמאות הבאות לבעיית ההחלטה האם ללכת להופעה של מוסיקת רוק כפי שנצפה

סמי מחליט בעבר

דוגמא	יש חניה באיזור?	יש עם מי ללכת?	אני מכיר את השירים?	סמי הלך להופעה?
1	לא	אלך לבד	מכיר חלק מהשירים	לא
2	כן	חבר יבוא איתי	מכיר חלק מהשירים	כן
3	לא	אלך לבד	מכיר חלק מהשירים	כן
4	כן	חבר יבוא איתי	מכיר את כל השירים	כן
5	כן	אלך לבד	מכיר את כל השירים	כן
6	לא	חבר יבוא איתי	לא מכיר	לא
7	כן	חבר יבוא איתי	לא מכיר	כן

בשאלה זו נדרש דיוק של 3 ספרות אחרי הנקודה.

א. [5 נקודות] העריכו את כמות המידע הנדרשת לקבל החלטה שתצפה נכונה את חשיבתו

של סמי האם ללכת להופעה או לא. נמקו התשובה על ידי חישוב.

ב. [5 נקודות] מה המשמעות? יש צורך בהרבה ידע או מעט?

ג. [90 נקודות] בנו עץ החלטה לפי הדוגמאות הנתונות. חובה לפרט את החישובים

המתבצעים להחלטה איזה מאפיין הוא הטוב ביותר בכל שלב (כפי שעשינו בהרצאה).

שאלות נוספות, לא להגשה

נכון או לא נכון? חובה לנמק בקצרה.

א. overfitting הינו מצב מצוין – בו העץ שבנינו מתאים באופן מלא לכל הדוגמאות בקבוצת האימון.

ב. קבוצת אימון גדולה אינה בהכרח מבטיחה עץ החלטה מוצלח.

ג. כשכמות המידע החסרה בבעיה קרובה ל0 ביטים, המאפיין הטוב ביותר יכול לתרום מידע רב.

ד. כאשר יש לנו קבוצת אימון של דוגמאות המתפלגות באופן נורמלי על העולם (משקפות היטב את המציאות), אין חשיבות לסדר בחירת המאפיינים.

בהצלחה